

Procesamiento del Lenguaje Natural

Preguntas fundamentales sobre el Lenguaje

Jorge Ortiz Fuentes

24 de marzo de 2025

Introducción

¿Por qué es importante pensar el lenguaje?

- Es nuestro objeto de procesamiento en el NLP
- Existen muchas preguntas no resueltas
- ¡Es muy interesante!

¿Por qué los chilenos hablamos como
hablamos?

¿Es válido el lenguaje inclusivo?

¿De dónde viene el lenguaje?

Saussure y las bases de la lingüística moderna

Ferdinand de Saussure (1857-1913)



- Lingüista suizo, considerado el **padre de la lingüística moderna**
- Su obra póstuma, *Curso de Lingüística General* (1916), estableció fundamentos para el estudio del lenguaje

Principales aportes:

- Fue el primero en pensar la lingüística como una **ciencia** y propuso preguntas fundamentales sobre la **naturaleza del lenguaje**

¿Es el lenguaje individual o social?

El lenguaje como fenómeno complejo

Pregunta clave

¿Dónde “reside” el lenguaje? ¿En el individuo (cerebro) o en la sociedad (cultura)?

- El estudio del lenguaje abarca dos grandes ámbitos:
 - **Individuo:** Se estudian los procesos mentales (psicolingüística), la función cerebral relacionada (neurolingüística) y los mecanismos de adquisición y desarrollo del lenguaje
 - **Sociedad:** Se estudian las variaciones y usos del lenguaje en contextos sociales (sociolingüística), las prácticas culturales (antropología lingüística) y la construcción de significados en contexto (análisis del discurso)

Lenguaje como fenómeno individual: una introducción

- El lenguaje humano es posible gracias a la anatomía humana
- Aunque se conocen áreas clave (Broca, Wernicke), el cerebro aún es un enigma
- ¿Cómo se almacena y recupera el lenguaje? Este proceso sigue siendo un misterio
- ¿Es el lenguaje exclusivamente humano?



Nim Chimpsky, chimpancé objeto de un estudio sobre la adquisición del lenguaje en los años 70

¿Dónde está el lenguaje? área de Broca y el caso de Tan

- **Área de Broca:** Situada en el lóbulo frontal inferior del hemisferio izquierdo, es crucial para la producción del lenguaje
- **El caso de Tan:**
 - Estudio clásico en el que un paciente, apodado “Tan”, mostró severas dificultades para articular, emitiendo casi únicamente la sílaba “tan”
 - La lesión en esta zona evidenció la relación directa entre el daño en el área de Broca y la pérdida de fluidez verbal



Área de Broca en cerebro lesionado en el caso de Tan

El caso de Phineas Gage y la hipótesis de equipotencialidad del córtex

- **Phineas Gage:** Sufrió una grave lesión al atravesarse su lóbulo frontal con una barra de hierro.
- **Observaciones relevantes:**
 - Aunque la lesión afectó áreas del lóbulo frontal, sus habilidades lingüísticas permanecieron relativamente intactas.
 - Este hecho sugiere que, en ciertos casos, otras regiones del cerebro pueden compensar la función perdida, apoyando la hipótesis de la equipotencialidad cortical.



Craneo del caso de Gage

Lenguaje como fenómeno social

- **Herramienta de interacción:** A través del lenguaje, compartimos significados y creamos cultura
- **Sociolingüística:** Estudia variación lingüística por región, clase social, grupo étnico, etc
- **Co-construcción:** El significado se negocia y evoluciona en comunidad
- **Preguntas:**
 - ¿Cuánto influye el entorno social en el lenguaje?
 - ¿Hasta qué punto el lenguaje puede ser un reflejo de las desigualdades sociales y culturales?

El signo lingüístico y la arbitrariedad

Significante y significado

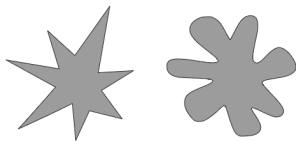
- **Saussure:** No existe una relación natural entre el nombre (significante) y el objeto o idea (significado).
- **Ejemplo:** Las palabras “perro”, “dog”, “cão”.

Pregunta reflexiva

¿Existe la arbitrariedad absoluta? ¿Qué ocurre con onomatopeyas?

Kiki y Bouba: ¿Cuestionan la arbitrariedad absoluta?

- **Wolfgang Köhler (1929):**
 - Presentó dos formas, una con puntas agudas y otra con bordes redondeados.
 - Pidió a los participantes que nombraran cuál era “kiki” y cuál era “bouba”.



Figuras de Kiki y Bouba

Reflexión: ¿sugiere esto que una parte del lenguaje podría no ser 100 % arbitraria?

Sincronía y diacronía

¿Por qué importa la dimensión temporal en el lenguaje?

- **Sincronía:** Estudio del lenguaje *en un momento específico*.
- **Diacronía:** Estudio de la evolución y cambio lingüístico a lo largo del tiempo.
- Ejemplo: evolución del latín al español, francés, italiano, etc.

¿Se puede rastrear el origen del lenguaje humano?

- **Un misterio histórico:** no hay registro escrito del “primer lenguaje”.
- **Teorías:** basadas en evidencia antropológica, paleontológica y cognitiva.
- **Limitación fundamental:** la evolución del cerebro y la cultura no deja fósiles “lingüísticos”.

Reflexión

*¿Podemos desde la ciencia comprender los orígenes del lenguaje?
¿Existen evidencias empíricas o son hipótesis difíciles de demostrar?*

Teorías contemporáneas del lenguaje

Noam Chomsky (1928-)



Noam Chomsky

- Lingüista, filósofo y científico cognitivo estadounidense.
- A partir de los 50-60, revoluciona la lingüística con su teoría generativa.

Ideas fundamentales

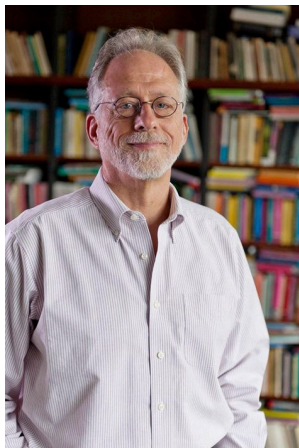
- **Gramática Universal:** principios innatos comunes a todas las lenguas.
- **Dispositivo de adquisición del lenguaje:** Mecanismo biológico.

¿Qué implica la Gramática Universal?

- Los niños **no** aprenden el lenguaje solamente de la experiencia; existen estructuras innatas.
- Explica la **rapidez** y **consistencia** en la adquisición de la lengua materna.
- **Debates actuales:**
 - ¿Cuál es el papel de la *cultura* y la *experiencia*?
 - ¿Se pueden probar empíricamente estos principios innatos?

Pregunta

¿Hasta qué punto la “universalidad” puede reflejarse en modelos de NLP que aprenden de datos masivos?



Michael Tomasello

¿Quién es Tomasello?

- Psicólogo y antropólogo evolutivo.
- Director en el Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.

Propuesta central

- El lenguaje se construye **a partir de la interacción social**.
- **Teoría de la mente y capacidad de cooperación** en humanos.

Tomasello: el lenguaje se moldea en comunidad

- **Uso y función pragmática:** Primero surge la comunicación intencional, luego se consolida la forma lingüística.
- Enfatiza la **imitación** y la **colaboración** en el desarrollo lingüístico de los niños.
- **Comparación con Chomsky:**
 - Enfoque en la **aprendizaje emergente** vs. teoría de un sistema innato.
 - Insistencia en la influencia social y cultural.

Pregunta final: ¿Puede la interacción social sustituir completamente la necesidad de mecanismos innatos?

Representación del lenguaje: enfoques

Pregunta inicial

¿Qué es el lenguaje a los ojos de un computador? ¿Y el “significado”?

- **Múltiples niveles a nivel lingüístico.**
- Fonético y fonológico (sonidos)
- Morfológico (nivel interno de las palabras)
- Sintáctico (nivel de la estructura de las oraciones)
- Semántico (nivel de significado)
- Pragmático y discursivo (a nivel de uso en contexto)

Reflexión final

- El lenguaje **es más** que un conjunto de palabras y reglas.
- **Dicotomías:**
 - *Individual vs. social*
 - *Sincronía vs. diacronía*
 - *Arbitrariedad del significado y significante*
- **Debates:**
 - Innatismo vs. interacción cultural.
 - Origen del lenguaje y su evolución.

Preguntas abiertas para la computación

- ¿Sigue siendo relevante la lingüística tradicional para la computación en la era de las redes neuronales y los LLM?
- ¿Pueden los conceptos de la lingüística enriquecer los estudios computacionales del lenguaje?
- ¿Puede la computación ayudar a responder las preguntas abiertas en la lingüística?

La invitación es a seguir buscando respuestas y cuestionando nuestras suposiciones sobre el lenguaje.

- Debes elegir una lectura:
 1. Darío Rojas (2015). ¿Por qué los chilenos hablamos como hablamos?
 2. María Victoria Escandell (2011). La semántica. En Invitación a la Lingüística.
 3. Noam Chomsky (1989). El conocimiento del lenguaje, su naturaleza, origen y uso.

Referencias

-  Saussure, F. (1916). *Cours de linguistique générale*. Payot.
-  Chomsky, N. (1965). *Aspects of the Theory of Syntax*. MIT Press.
-  Jakobson, R. (1960). *Linguistics and Poetics*. In T. Sebeok (Ed.), *Style In Language*. MIT Press.
-  Tomasello, M. (2003). *Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition*. Harvard University Press.
-  Köhler, W. (1929). *Gestalt Psychology*. Liveright.
-  Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). *Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space*. arXiv preprint arXiv:1301.3781.